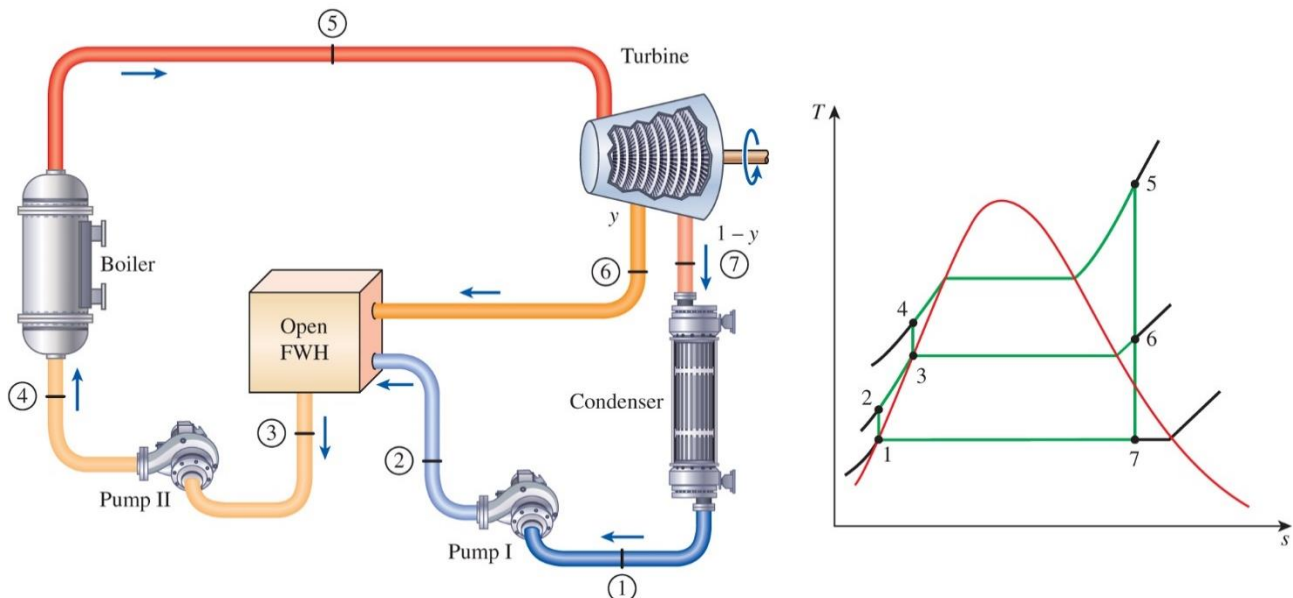


Beräkningsuppgift 2: Rankinecykel

Vi ska designa ett ångkraftverk som ska arbeta enligt en Rankinecykel med öppen matarvattenförvärmning. En principskiss av denna anläggning, samt dess Ts -diagram, ges i figuren nedan. För att undvika alltför högt slitage och belastning på anläggningens komponenter så har man bestämt att trycket i cykeln aldrig får överstiga 15 MPa, och att temperaturen i cykeln aldrig får överstiga 600 °C. Det kylvattnet som finns tillgängligt för anläggningen medger en kondensortemperatur på 30 °C.



Skriv ett program som...

1. ... beräknar den högsta termiska verkningsgrad som är möjligt att få med den här anläggningen. Dvs. vid vilket tryck ska ångan till matarvattenförvärmningen avtappas från turbinen för att verkningsgraden ska bli så stor som möjligt? Plotta termiska verkningsgraden som en funktion av trycket hos den avtappade ångan. Programmet ska också ange vilken fraktion y av ångan som ska avtappas från turbinen vid det aktuella trycket (fraktionen y ska väljas så att man får mättat vatten efter matarvattenförvärmningen).
2. ... jämför den maximala verkningsgraden ovan med den verkningsgrad man hade fått om anläggningen *inte* hade haft någon matarvattenförvärmning.

Tips på vägen:

- Tillståndstorheter för vatten kan bestämmas t.ex. med hjälp av biblioteken [XSteam \(för Matlab\)](#) eller [pyfluids \(för python\)](#). Mer detaljerade instruktioner finns på nästa sida.
- Börja med fördel att skriva **en funktion för att beräkna verkningsgraden för ett givet avtappningstryck**. Testa noga att denna funktion fungerar (t.ex. genom att jämföra med några fall som du beräknar analytiskt) och använd sedan funktionen för att testa ett stort antal tryck och undersök vilket som ger högst verkningsgrad.

Bestämma tillståndsstorheter för vatten

Med Matlab

Börja med att hämta [XSteam-biblioteket](#). Detta är en m-fil som du kan placera i samma mapp som du skriver ditt program (alternativt i någon annan mapp som finns med i din Matlab-path). Detaljerade instruktioner om hur man använder biblioteket får man om man skriver `help(XSteam)` i Matlabs kommandofönster. Några speciellt användbara kommandon för just den här uppgiften är följande:

```
XSteam('h_pt', 80, 400)      % ger entalpin vid 80 bar och 400 grader Celsius
XSteam('s_pt', 80, 400)      % ger entropin vid 80 bar och 400 grader Celsius
XSteam('h_ps', 20, 6.4)     % ger entalpin vid 20 bar och entropin 6.4 kJ/kgK
XSteam('h_px', 20, 0.5)     % ger entalpin vid 20 bar och ångkvalité 0.5
```

Med python

Börja med att installera biblioteket [pyfluids](#). Detta kan man göra med följande kommando (kräver att man redan har biblioteket `pip` installerat i sin python-miljö):

```
pip install pyfluids
```

Övergripande dokumentation finns via hemsidan ovan. Några speciellt användbara kommandon för just den här uppgiften är följande:

```
# Create Fluid object representing water
WATER = pf.Fluid(pf.FluidsList.Water)

# Beräkna entalpi och entropi i ett tillstånd med trycket P (i Pa) och ångkvalitén x
WATER.update(pf.Input.pressure(P), pf.Input.quality(x))
h = WATER.enthalpy
s = WATER.entropy

# Beräkna entalpin i ett tillstånd med trycket P (i Pa) och entropin s (i J/kgK)
WATER.update(pf.Input.pressure(P2), pf.Input.entropy(s1))
h = WATER.enthalpy

# Beräkna entalpi och entropi i ett tillstånd med trycket P (i Pa) och temperaturen T (i grader C)
water.update(pf.Input.pressure(P), pf.Input.temperature(T))
h = water.enthalpy
s = water.entropy
```